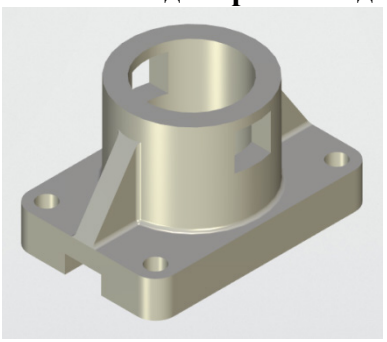
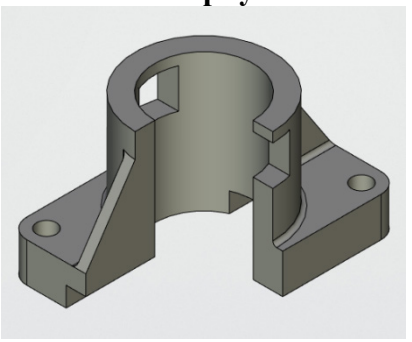
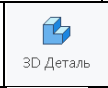
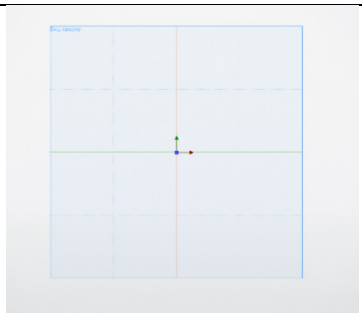
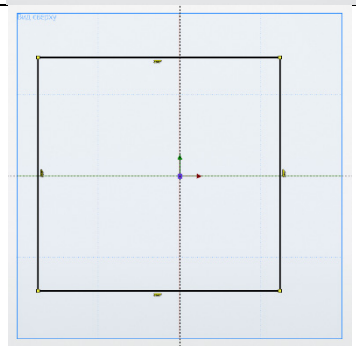
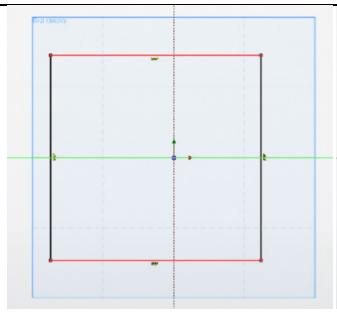
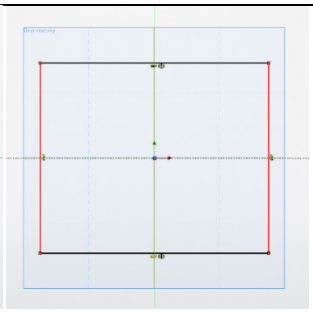
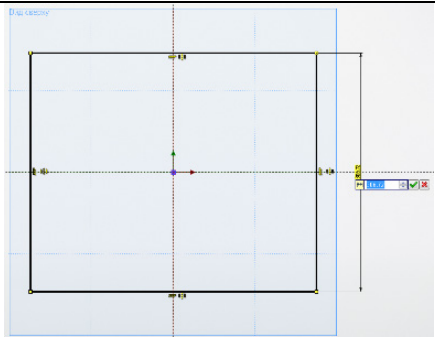
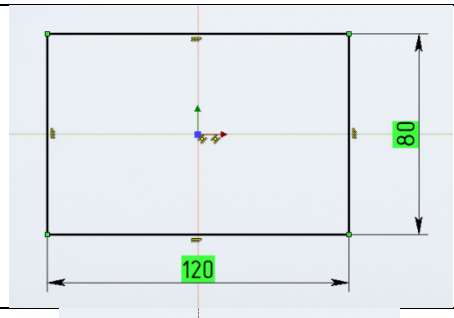
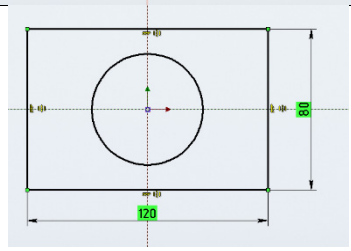
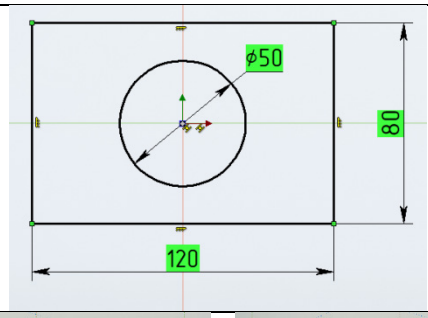
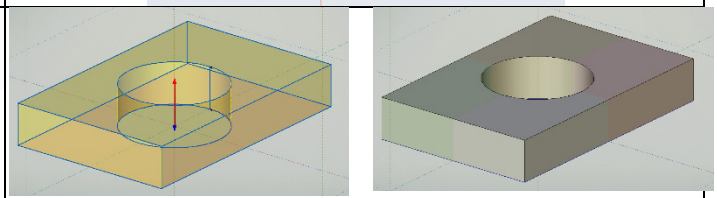
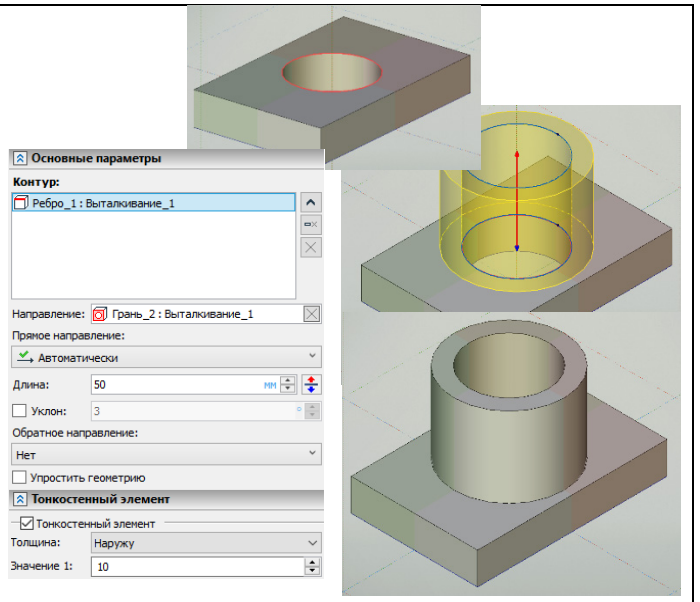
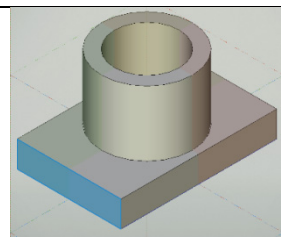
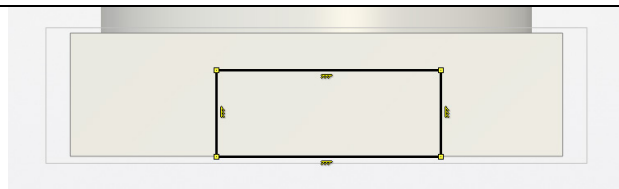
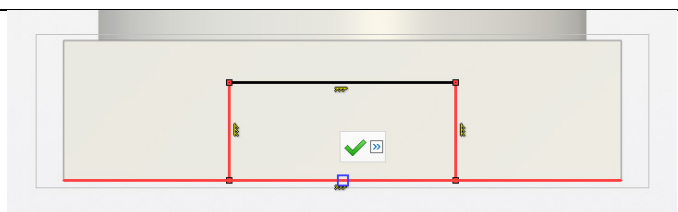
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
Моделирование детали типа «Корпус»

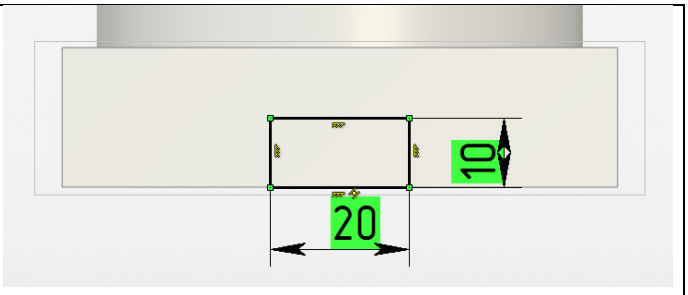
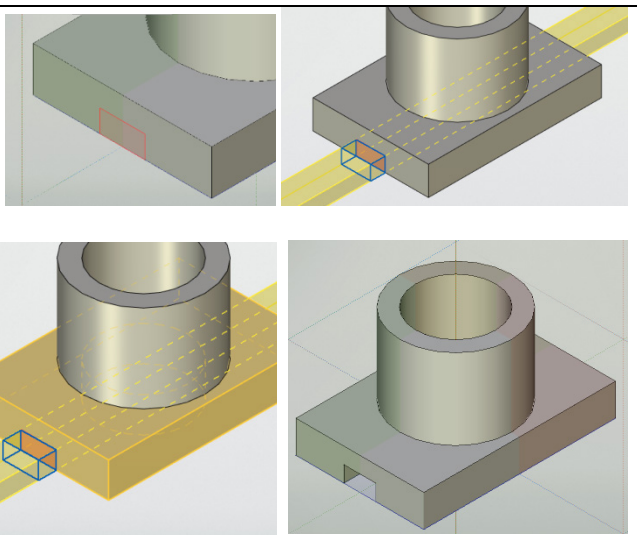
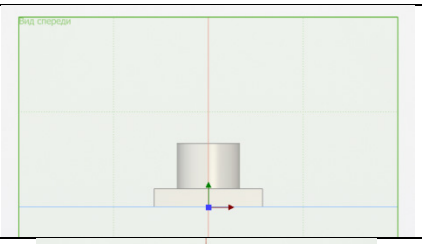
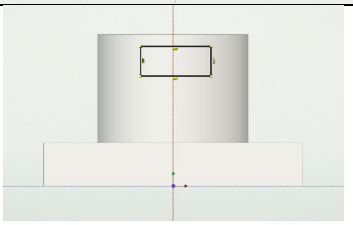
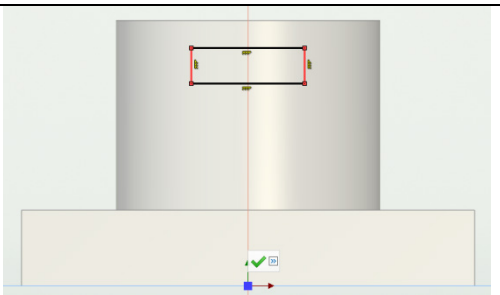



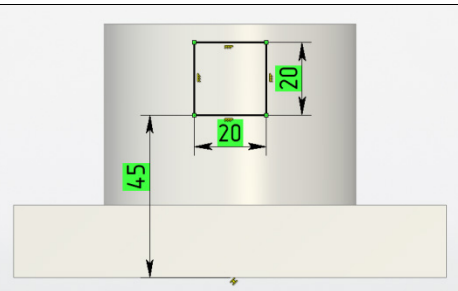
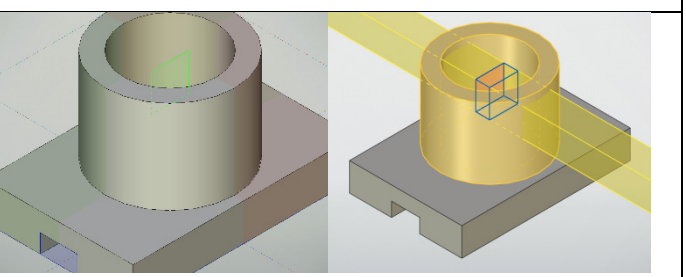
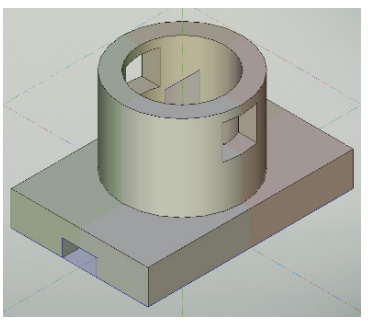
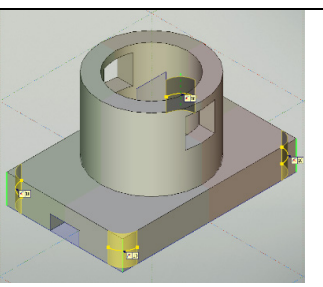
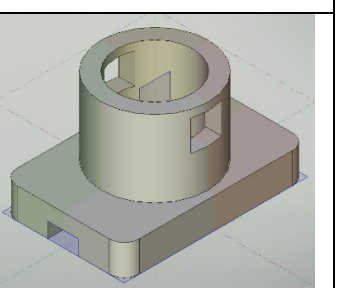
В лабораторной работе, на примере детали Корпус, будут изучены базовые операции создания и твердотельной модели – создание элементов тела выталкиванием, Булева операция сложение, вычитание, ребро (жесткости), скругление. Необходимые знания и навыки работы: изученные при выполнении Лабораторной работы №1 (термины) - инструментальные панели, плоский параметрический профиль, параметрические размеры, ограничения (параметрические связи), привязки.

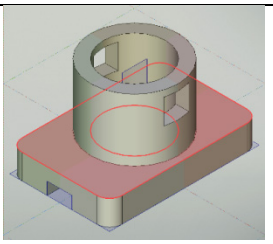
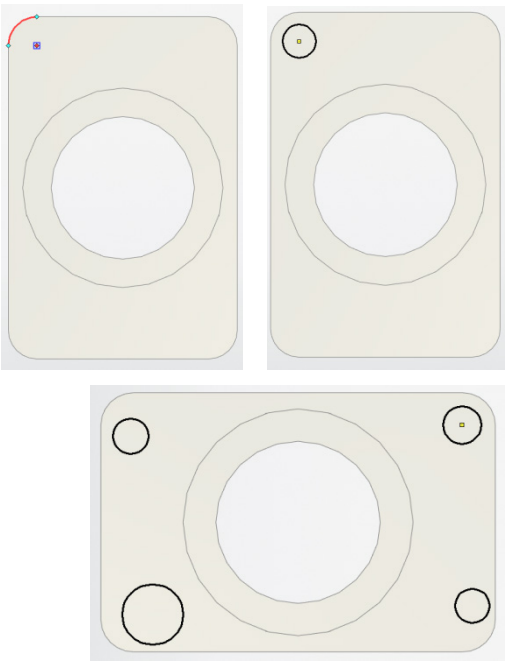
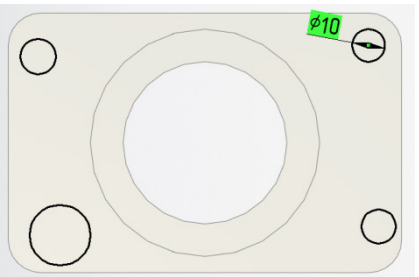
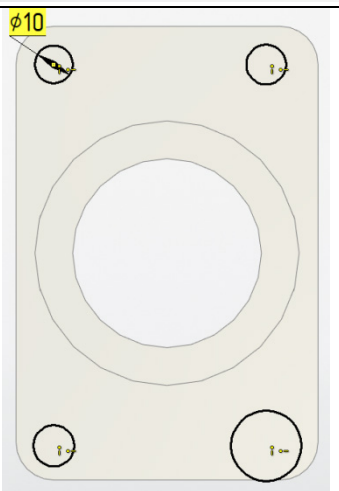
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать документ – **3D Деталь**		
2	Выбрать Рабочую Плоскость **Вид сверху**. Активировать команду **Чертить**		
3	В Главной инструментальной панели «**Эскиз**» активировать команду **Прямоугольник**. Тип линии – **Основная**. Вычертить прямоугольник, расположив начало координат внутри выстраемого прямоугольника.		
4	В Главной инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Середина**. Последовательно указать горизонтальные стороны прямоугольника и	  	 

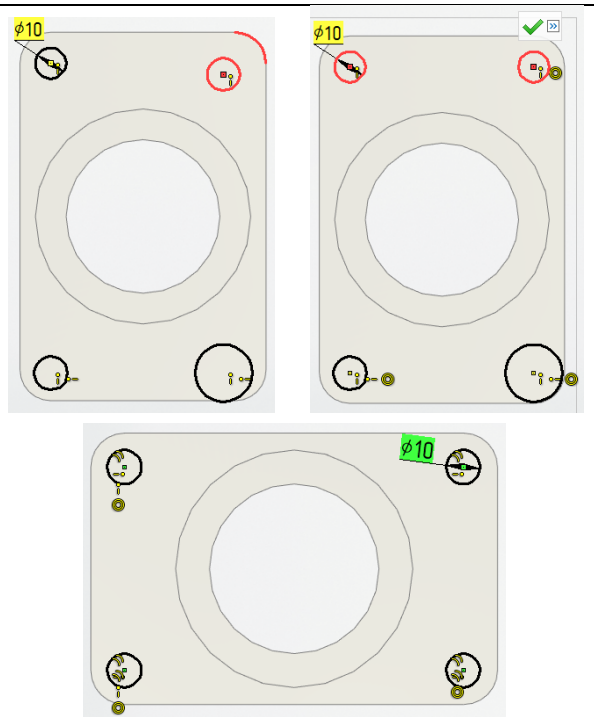
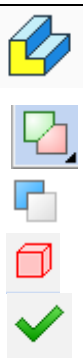
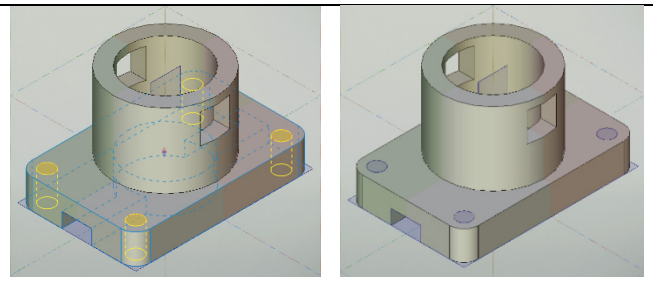
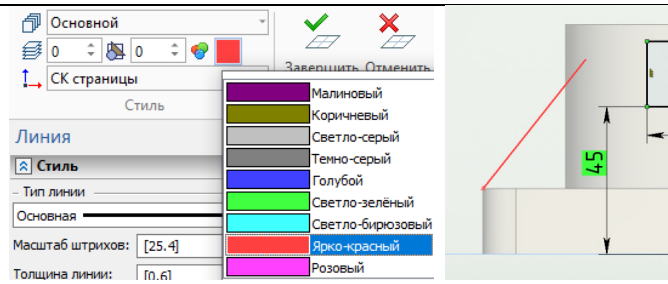
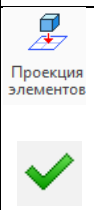
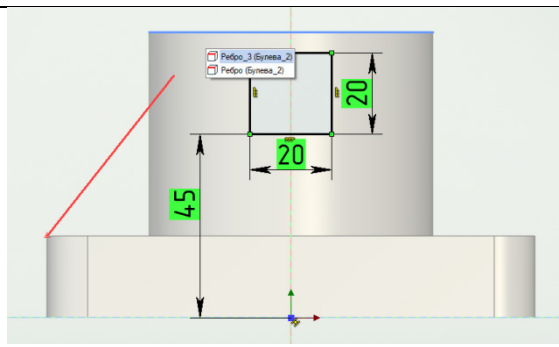
	начало координат. Аналогично выровнять вертикальные стороны.		
5	В Главной инструментальной панели «**Оформление**» активировать команду **Размер**. Последовательно указать горизонтальные отрезки, затем указать положение размера. Ввести значение размера – 80		
6	Продолжить выполнение команды **Размер**. Задать линейный размер между вертикальными отрезками прямоугольника – 120		
7	В Главной инструментальной панели «**Эскиз**» активировать команду **Окружность**. Тип линии - **Основная**. Вычертить окружность (точка центра окружности совпадает с началом координат).		
8	Активировать команду **Размер**. Задать диаметральный размер окружности – 50.		
9	В Главной инструментальной панели «**3D Модель**» активировать команду **Выталкивание**. Параметру Длина задать значение - 20. Подтвердить создание элемента.		

10	Продолжить выполнение команды **Выталкивание**. ЛКМ выбрать верхнюю кромку цилиндрического отверстия (ребро, окружность), в качестве **Направления** выбрать верхнюю грань основания. Параметру **Длина** задать значение – 50, параметр **Тонкостенный элемент** - включить, указать **Толщина – Наружу**, задать **параметру Толщина 1** придать значение – 10. Подтвердить создание элемента	 	
11	Выбрать переднюю торцевую грань основания детали в графической области. Активировать режим **Чертить**.		
12	Активировать команду **Прямоугольник**. Тип линии - **Основная**. Вычертить прямоугольник. Одна из сторон прямоугольника должна совпадать с нижней кромкой основания детали.		
13	В Главной инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Середина**. Последовательно указать вертикальные стороны прямоугольника и точку середины .в основании 3d модели Корпуса.	  	

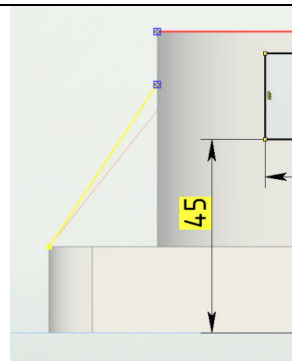
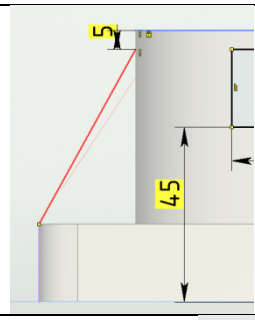
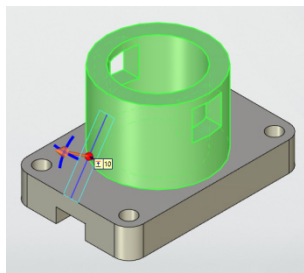
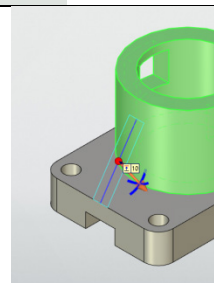
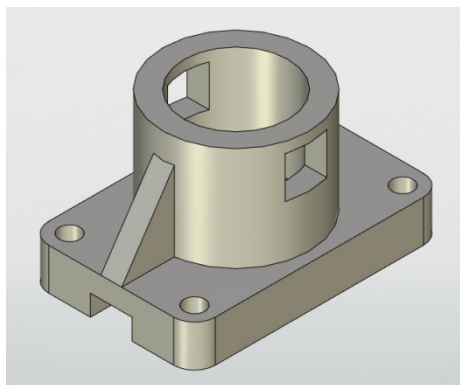
14	Активировать команду **Размер**. Задать линейные размеры между вертикальными и горизонтальными отрезками прямоугольника – 20 и 10, соответственно.		
15	Выбрать в **Дереве модели Профиль_2**, **соответствующий** прямоугольнику на передней торцевой грани. В Главной инструментальной панели «**Операции**» активировать команду **Выталкивание**. Задать параметр **Прямое направление – Через все.** Переключить **режим создания булевой операции** с **Интеллектуального** на **Вычитание**. Указать прямоугольное основание Корпуса. Подтвердить создание элемента.		
16	Выбрать РП **Вид Спереди.** Активировать команду **Чертить**.		
17	Активировать команду **Прямоугольник**. Тип линии - **Основная**. Вычертить прямоугольник, располагая по рисунку.		
18	В Главной инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду Середина. Последовательно указать вертикальные стороны прямоугольника и начало координат.		

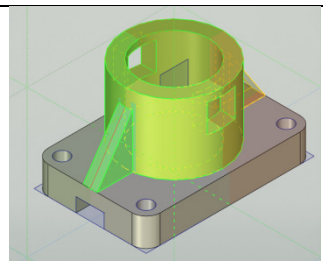
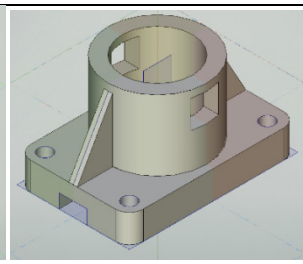
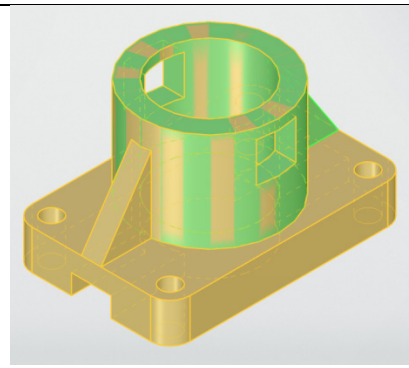
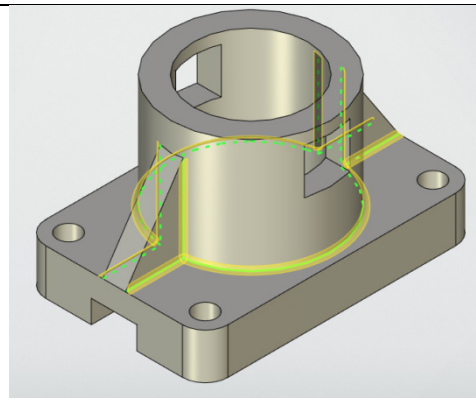
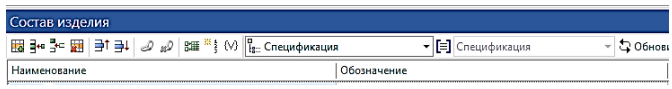
19	Активировать команду **Размер**. Задать линейные размеры между вертикальными и горизонтальными отрезками прямоугольника – 20 и 20, соответственно. Задать линейный размер между нижним горизонтальным отрезком прямоугольника и нижней горизонтальной кромкой основания детали – 45.		
20	Выбрать в **Дереве модели Профиль_3**, **соответствующий** прямоугольнику на РП Вид Спереди В Главной инструментальной панели «**Операции**» активировать команду **Выталкивание**. Задать параметр **Прямое направление – Через все.** Переключить **режим создания булевой операции** с **Интеллектуального** на **Вычитание**. Указать цилиндрический элемент Корпуса. Подтвердить создание элемента.		 
21	В Главной инструментальной панели «**Операции**» активировать команду **Сглаживани**е. Указать в Панели Основных параметров **Тип Скругление,** Параметру **Радиус** задать значение **- 10**. Указать кромки основания детали, согласно изображению. Подтвердить создание элемента		 

22	Выбрать верхнюю грань прямоугольного основания. Активировать режим **Чертить**.		
23	Активировать команду **Окружность**. Тип линии - **Основная**. Вычертить окружность, совпадающую центром с центром кромки одного из скруглений (для нахождения центра подвести курсор к выбранной дуге – при ее подцветке красным автоматически определится и центр). Вычертить еще три окружности любого размера, согласно изображению, но без привязки к центрам кромок скруглений.		
24	Активировать команду **Размер**. Задать «первой» окружности диаметральный размер – 10		
25	В Главной инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Выравнивание по горизонтали** Последовательно указать центры пар двух окружностей, расположенных горизонтально. Аналогично выполнить выравнивание по вертикали	 	

26	В Главной инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Концентричность.** Указать ЛКМ дугу скругления и соответствующую окружность. Повторить для оставшихся окружностей. Командой **Равенство радиусов** задать равенство окружностей.		
27	При помощи операции выталкивание вырезать отверстия.		
28	Выбрать Вид спереди, активировать команду **Чертить.** Построить **Отрезок,** задающий направление ребра жесткости. В режиме **Изменить** (ПКМ) задать любой другой цвет выбранного отрезка! Тип линии – Основная.		
29	В Главной инструментальной панели активировать «**Проекция элементов**», ЛКМ указать в рабочем окне кромку, соответствующую проекции верхнего основания цилиндра.		

Для удобства выбора ребра можно воспользоваться панелью выделения, режим

Выбор ребер ( ). Режимы включают/выключает элементы (операции) для выделения.			
На вопрос системы о завимости элемента от рабочей плоскости проецирования и создания отдельного элемента ответить утвердительно.			
30	В Главной инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Выровнять по вертикали.** ЛКМ указать концы отрезков в порядке: 1) левый конец отрезка-кромки; 2) верхний конец отрезка - ребро жесткости.	  	
При необходимости проделать те же действия для правильного расположения нижнего конца отрезка – ребра жесткости.			
31	Задать линейный размер между верхней кромкой детали и верхней точкой отрезка – 5. При неверном смещении отрезков наложить ограничение Фиксация на левый конец кромки.	 	
32	В Главной инструментальной панели «**Расширенные**» активировать команду **Ребро.** В режиме выбора тела указать ЛКМ цилиндрическую часть корпуса, в качестве образующего контура – ребро жесткости. Для корректного выполнения команды необходимо, чтобы *Направление на твердое тело* (оранжевая стрелка в рабочем окне) указывало в сторону корпуса. Развернуть стрелку можно за синие дуги, «наглаз».	   	  

33	В Главной инструментальной панели «**Расширенные**» активировать команду **Симметрия.** В дереве модели указать ребро жесткости. В качестве плоскости симметрии выделить РП Вид слева.	 	 
34	В Главной инструментальной панели «**Операция**» активировать команду **Булева.** Установить тип операции – **Сложение.** Указать цилиндрический элемент корпуса, его основание и ребра жесткости.	  	
35	Активировать команду **Сглаживание.** Основные параметры – **Скругление**. Параметру **Радиус** задать значение – 2. Указать кромки модели согласно изображению, симметрично, относительно двух плоскостей. Подтвердить создание элемента.	 Сглаживание  	
36	В закладке ленточного меню**«Спецификация»,** в инструментальной панели «**Состав изделия»** активировать команду **Окно состава изделия**. В панели **Состав изделия** ввести/назначить параметры: **Обозначение** – П.01.30.01, **Наименование** – Корус.		
37	Сохранить файл документа на переносной носитель информации (USB-flash).		*Файл документа потребуется для выполнения Лабораторной работы №5 «Оформление ассоциативного чертежа детали «Корпус».*